PCSHSCR CLUB

หน้าปกเวป

หน้าที่ 1: หน้าหลัก (Landing Page)

ส่วนที่ 1: แถบเมนูด้านซ้ายบน (Hamburger Menu)
- มีไอคอนปุ่ม 3 ขีดที่มุมซ้ายบน เมื่อกดปุ่มนี้ให้แสดงแถบเมนูย่อยให้เลือก 3 หัวข้อ ได้แก่:
  1. ลงทะเบียนชุมนุม (เมื่อกดจะลิงก์ไปหน้าที่ 1.1 สำหรับ User นักเรียน)
  2. กรอกแบบฟอร์มขอเปิดชุมนุม (เมื่อกดจะลิงก์ไปหน้าที่ 2 สำหรับ User ครู)
  3. ตั้งค่า (เมื่อกดจะลิงก์ไปหน้าที่ 3 สำหรับ User Admin)

ส่วนที่ 2: ข้อความต้อนรับตรงกลางหน้าเว็บ (Hero Section)
- แสดงข้อความต้อนรับขนาดใหญ่: "WELCOME TO PCSHSCR CLUB"
- แสดงข้อความรอง: "แหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์กิจกรรมตามความสนใจ"
- การออกแบบหน้าเว็บ: จัดวางเนื้อหาให้อยู่กึ่งกลาง ใช้ฟอนต์ที่ดูทันสมัย อ่านง่าย และให้ AI ช่วยออกแบบตกแต่งหน้าเว็บโดยเน้นใช้โทน "สีพาสเทล" (Pastel) ให้ดูสวยงาม สบายตา

ส่วนที่ 3: ปุ่มดำเนินการหลัก (Call to Action Buttons)
- มีปุ่มให้กด 2 ปุ่มหลัก มองเห็นได้ชัดเจนตรงกลางหน้าจอ:
  1. ปุ่มที่ 1 "ลงทะเบียนชุมนุม" (เมื่อกดจะพาไปหน้าที่ 1.1 สำหรับให้นักเรียนล็อกอิน)
  2. ปุ่มที่ 2 "กรอกแบบฟอร์มขอเปิดชุมนุม" (เมื่อกดจะพาไปหน้าที่ 2 สำหรับให้คุณครูใช้งาน)

ส่วนที่ 4: ข้อมูลเพิ่มเติม (Optional Content)
- แสดงข้อความเชิญชวนบริเวณใกล้กับปุ่มที่ 2 ว่า: "มีไอเดียอยากเปิดชุมนุมใหม่ใช่ไหม? สำหรับคุณครูหรือกลุ่มนักเรียนที่ต้องการเสนอขอเปิดรายวิชาชุมนุมใหม่ สามารถส่งรายละเอียดเพื่อขออนุมัติได้ที่นี่"

หน้าที่ 1.1 สำหรับ USERที่เป็นนักเรียน

หน้าที่ 1.1: หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับนักเรียน (Student Login)

ส่วนที่ 1: การยืนยันตัวตน (Authentication)
- วัตถุประสงค์: เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าสู่ระบบลงทะเบียนชุมนุม
- ข้อมูลที่ต้องกรอก:
  1. ชื่อผู้ใช้งาน (Username): ให้ใช้ "รหัสนักเรียน"
  2. รหัสผ่าน (Password): ให้ใช้ "เลขประจำตัวประชาชน"
- หมายเหตุสำหรับระบบ: ข้อมูลชุดนี้จะถูกนำเข้าโดยผู้ดูแลระบบ (Admin) จากหน้าตั้งค่าเท่านั้น

ส่วนที่ 2: การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI Design)
- ธีมสี: ใช้สีพาสเทล (Pastel) เป็นหลัก เช่น สีฟ้าอ่อน ชมพูอ่อน หรือเขียวพาสเทล เพื่อให้ดูทันสมัยและเป็นมิตร
- โครงสร้างหน้าจอ:
  * จัดวางกล่องล็อกอินไว้กึ่งกลางหน้าจอ (Center Alignment)
  * มีข้อความต้อนรับชัดเจน เช่น "Welcome to NextSchool Student" หรือ "เข้าสู่ระบบลงทะเบียนชุมนุม"
  * กล่องกรอกข้อมูล (Input Fields) มีไอคอนกำกับชัดเจนและมีข้อความแนะนำ (Placeholder) เช่น "กรุณากรอกรหัสนักเรียน" และ "กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน"
  * ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" มีการออกแบบให้เด่นชัด (Call to Action) และมีการเปลี่ยนสีเมื่อเอาเมาส์ไปวาง (Hover Effect)

ส่วนที่ 3: การจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling)
- หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดงที่เข้าใจง่าย เช่น "รหัสนักเรียนหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง"

หน้าที่ 1.2 สำหรับ USERที่เป็นนักเรียน

หน้าที่ 1.2: หน้าจัดการรอบการลงทะเบียนสำหรับนักเรียน (Student Dashboard - Rounds)
ส่วนที่ 1: การแสดงสถานะระบบ (System Status Banner)
- แสดงแถบสถานะการลงทะเบียนอย่างชัดเจนที่ส่วนบนของหน้าจอ
- เงื่อนไขการแสดงผล:
  * หากระบบเปิดอยู่: แสดงข้อความ "สถานะ: เปิดการลงทะเบียน" พร้อมระบุเวลาปิดระบบ
  * หากระบบปิดอยู่: แสดงข้อความ "สถานะ: ปิดการลงทะเบียน" พร้อมระบุวันและเวลาที่จะเปิดให้บริการในครั้งถัดไป
- การออกแบบ: ใช้สีพาสเทลที่สื่อถึงสถานะ (เช่น เขียวพาสเทลเมื่อเปิด, ชมพู/แดงพาสเทลเมื่อปิด)
ส่วนที่ 2: ตารางแสดงข้อมูลการลงทะเบียน (Registration Table)
แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 3 คอลัมน์ ดังนี้:
1. คอลัมน์ที่ 1 "ชื่อรอบ": แสดงรายละเอียดปีการศึกษาและภาคเรียน (ข้อมูลจากแอดมิน)
2. คอลัมน์ที่ 2 "ตัวเลือกของคุณ":
   - กรณี "ยังไม่ได้ลงทะเบียน": แสดงกล่องสีแดงพาสเทลพร้อมข้อความ "ยังไม่ได้เลือกชุมนุม"
   - กรณี "ลงทะเบียนสำเร็จ": แสดงกล่องสีเขียวพาสเทลพร้อมชื่อชุมนุมที่นักเรียนสังกัด
3. คอลัมน์ที่ 3 "Actions" (การดำเนินการ):
   - รอบปัจจุบันที่เปิดอยู่: แสดงปุ่ม "สมัคร" (เมื่อกดจะไปหน้าที่ 1.3)
   - รอบในอดีต: ไม่แสดงปุ่มใดๆ (เพื่อเป็นข้อมูลประวัติย้อนหลังเท่านั้น)
ส่วนที่ 3: การออกแบบ (UI/UX Design)
- ธีมสี: คุมโทนสีพาสเทล (Pastel) ทั้งหมด ใช้การตัดกันของสีอ่อนๆ เพื่อแยกแยะสถานะ
- รูปแบบตาราง: ใช้ขอบมน (Rounded Corners) และมีพื้นหลังแถวสีขาวสลับเทาอ่อนเพื่อให้มองง่าย
- ความลื่นไหล: เมื่อนำเมาส์ไปวางบนแถว (Hover) ให้มีการเปลี่ยนสีพื้นหลังเล็กน้อยเพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่ากำลังเลือกแถวไหนอยู่

หน้าที่ 1.3 สำหรับ USERที่เป็นนักเรียน

หน้าที่ 1.3: หน้าเลือกรายวิชาชุมนุม (Club Selection)
ส่วนที่ 1: รายการชุมนุมที่เปิดสอน (Club List)
- แสดงรายการชุมนุมทั้งหมดที่เปิดในภาคเรียนปัจจุบันในรูปแบบการ์ด (Cards) หรือตารางที่สวยงาม
- ข้อมูลที่ต้องแสดงในแต่ละชุมนุม:
  1. รหัสวิชา และ ชื่อชุมนุม [cite: 68]
  2. ประเภทชุมนุม (วิชาการ / ทั่วไป) [cite: 68]
  3. สถานที่เรียน/เลขห้อง [cite: 68]
  4. ชื่อครูที่ปรึกษา (คนที่ 1 และคนที่ 2) [cite: 68]
  5. สถานะที่นั่ง: "จำนวนที่รับสมัครได้" และ "จำนวนที่ลงทะเบียนไปแล้ว" (เช่น 25/30) [cite: 68]
ส่วนที่ 2: ระบบการเลือกและปุ่มดำเนินการ (Interaction Logic)
- ปุ่มสมัคร (Toggle Button):
  * สถานะเริ่มต้น: เป็นปุ่ม "สีส้ม" เขียนว่า "สมัคร" [cite: 69]
  * สถานะเมื่อเลือก: เมื่อกดแล้วหากสำเร็จ ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น "สีเขียว" และข้อความเปลี่ยนเป็น "เลือกแล้ว" [cite: 69]
  * การยกเลิก: หากกดซ้ำที่ปุ่มสีเขียว จะเป็นการถอนการเลือก และปุ่มจะกลับเป็นสีส้ม
- ระบบป้องกันการลงทะเบียนซ้ำ (Duplicate Prevention):
  * หากนักเรียนเลือกชุมนุมที่เคยเรียนมาแล้วในช่วงชั้นเดียวกัน (ม.ต้น หรือ ม.ปลาย) ระบบต้องไม่อนุญาตให้กดสมัคร และแสดง Pop-up แจ้งเตือนว่า "คุณเคยลงทะเบียนชุมนุมนี้แล้วในเทอมที่ผ่านมา" [cite: 69, 72, 73]
- ระบบเช็กจำนวนที่นั่ง: หากที่นั่งเต็ม (Enrolled = Max) ปุ่มสมัครจะกลายเป็นสีเทาและกดไม่ได้
ส่วนที่ 3: การยืนยันผล (Final Confirmation)
- ระบบนับจำนวน: ระบบต้องตรวจสอบว่านักเรียนเลือกครบตามจำนวนที่ Admin ระบุ (เช่น 3 ชุมนุม) [cite: 69]
- ปุ่มยืนยัน: ปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน" ที่อยู่ท้ายหน้าจะคลิกได้ก็ต่อเมื่อเลือกครบตามจำนวนที่กำหนดเท่านั้น
ส่วนที่ 4: การออกแบบ (UI/UX Design)
- ธีมสี: ใช้สีพาสเทล (Pastel) ทั้งหมด เช่น การ์ดชุมนุมพื้นหลังสีขาวนวล ขอบสีพาสเทลอ่อนๆ
- เน้นความชัดเจนของที่นั่งที่เหลืออยู่ เพื่อให้นักเรียนตัดสินใจได้รวดเร็ว (กดก่อนได้ก่อน) [cite: 69]

หน้าที่ 1.4 สำหรับ USERที่เป็นนักเรียน

หน้าที่ 1.4: หน้าสรุปผลและอัปเดตสถานะการลงทะเบียน (Post-Registration Dashboard)

ส่วนที่ 1: ป๊อปอัปแจ้งเตือนผลการลงทะเบียน (Confirmation Pop-up)
- การทำงาน: เมื่อนักเรียนกดยืนยันในหน้าที่ 1.3 และระบบตรวจสอบว่าไม่มีข้อผิดพลาด (เช่น ที่นั่งไม่เต็ม และไม่ได้ลงซ้ำ) ให้แสดง Pop-up เด้งขึ้นมากลางหน้าจอ
- ข้อความ: แสดงข้อความว่า "ลงทะเบียนสำเร็จ!" พร้อมเครื่องหมายถูก (Checkmark)
- การออกแบบ: ใช้กล่อง Pop-up สีขาวขอบมน ตกแต่งด้วยสีเขียวพาสเทลเพื่อให้ความรู้สึกเชิงบวกและสำเร็จ เมื่อนักเรียนกดปุ่ม "ตกลง" หรือปิด Pop-up ระบบจะพากลับไปที่หน้า Dashboard (หน้าที่ 1.2)

ส่วนที่ 2: การอัปเดตตารางรอบการลงทะเบียน (Updated Dashboard Table)
- คอลัมน์ที่ 1 "ชื่อรอบ": แสดงรายละเอียดรอบปัจจุบันเหมือนเดิม
- คอลัมน์ที่ 2 "ตัวเลือกของคุณ": อัปเดตข้อมูลจากเดิมที่เป็นกล่องสีแดง (ยังไม่ได้เลือก) เปลี่ยนเป็นแสดงรายชื่อชุมนุมที่นักเรียนลงทะเบียนสำเร็จทั้งหมดในรูปแบบป้ายกำกับ (Badges) สีเขียวพาสเทล
- คอลัมน์ที่ 3 "Actions": ปุ่มดำเนินการยังคงแสดงคำว่า "สมัคร" หรือ "แก้ไขชุมนุม" เป็นสีส้มพาสเทล (เพื่อให้สอดคล้องกับธีม)

ส่วนที่ 3: เงื่อนไขการเปลี่ยนชุมนุม (Change/Edit Logic)
- หากระบบยังเปิดอยู่ นักเรียนสามารถกดปุ่ม "สมัคร/แก้ไข" ในคอลัมน์ที่ 3 เพื่อกลับไปยังหน้าเลือกชุมนุม (หน้าที่ 1.3) ได้
- ระบบจะให้สิทธิ์ที่นั่งกับคนที่กดยืนยันก่อนเสมอ (First-come, first-served) หากนักเรียนกดยกเลิกชุมนุมเดิมเพื่อเปลี่ยนใหม่ ระบบจะไม่การันตีว่าที่นั่งในชุมนุมเป้าหมายจะยังว่างอยู่

หน้าที่ 2 สำหรับ USERที่เป็น ครู

หน้าที่ 2: หน้าเข้าสู่ระบบและเมนูหลักสำหรับครู (Teacher Portal)

ส่วนที่ 1: การเข้าสู่ระบบสำหรับคุณครู (Teacher Login)
- วัตถุประสงค์: เพื่อให้คุณครูเข้าสู่ระบบสำหรับเปิดหรือจัดการชุมนุม
- ข้อมูลที่ต้องกรอก: "รหัสผ่านสำหรับคุณครู" (PIN Code)
- เงื่อนไขระบบ: ค่าเริ่มต้น (Default) ของรหัสผ่านคือ "1234" (แอดมินสามารถเปลี่ยนรหัสนี้ได้ในหน้าตั้งค่า)
- การออกแบบ: มีกล่องกรอกรหัสผ่านตรงกลางหน้าจอ ดีไซน์เรียบง่าย ใช้สีพาสเทลสบายตา (เช่น สีฟ้าหรือพีชอ่อน) พร้อมปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

ส่วนที่ 2: เมนูหลักของคุณครู (Teacher Main Dashboard)
- เมื่อล็อกอินสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอที่มีปุ่มเมนูหลัก (Cards/Buttons) ให้เลือก 2 แถบใหญ่ๆ อย่างชัดเจน ได้แก่:
  1. ปุ่ม "กรอกแบบฟอร์มขอเปิดชุมนุม" (เมื่อกดจะพาไปหน้าย่อย 2.1)
  2. ปุ่ม "จัดการข้อมูลชุมนุม" (เมื่อกดจะพาไปหน้าย่อย 2.2)
  - – การตกแต่ง: มีข้อความต้อนรับคุณครู และใช้ไอคอนประกอบปุ่มเมนูเพื่อให้เข้าใจง่าย

หน้าที่ 2 สำหรับ USERที่เป็น ครูหน้าย่อย กรอกแบบฟอร์มชุมนุม

หน้าที่ 2.1: กรอกแบบฟอร์มขอเปิดชุมนุม (สำหรับคุณครู)
ส่วนที่ 1: ข้อมูลรายวิชาชุมนุม (Club Information)
ระบบต้องมีช่องให้คุณครูกรอกข้อมูลต่อไปนี้ตามลำดับ:
1. เลือกรอบที่ต้องการเปิดชุมนุม: แสดงเป็น Dropdown ให้เลือกรอบการลงทะเบียน (อ้างอิงข้อมูลรอบจากหน้าแอดมิน) [cite: 113]
2. ชื่อชุมนุม: ช่องกรอกข้อความ (Text Input) [cite: 114]
3. คำอธิบาย: ช่องกรอกข้อความแบบยาว (Textarea) [cite: 115]
4. เลือกประเภทชุมนุม: ให้มีตัวเลือก (Radio Button) ระหว่าง "วิชาการ" หรือ "ทั่วไป" [cite: 116]
5. สถานที่/ห้องเรียน: ช่องกรอกข้อความ (Text Input) [cite: 119]
6. หลักการและเหตุผล: ช่องกรอกข้อความแบบยาว (Textarea) [cite: 120]
7. วัตถุประสงค์: ให้แสดงเป็นช่องกรอกข้อความทีละข้อ โดยมีปุ่ม "+" เพื่อให้ครูสามารถกดเพิ่มข้อได้เรื่อยๆ (Dynamic Input Fields) [cite: 121]
ส่วนที่ 2: ข้อมูลคุณครูและเงื่อนไขการรับสมัคร (Teachers & Conditions)
1. ชื่อครูที่ปรึกษาคนที่ 1: ช่องกรอกข้อความ (บังคับกรอก) [cite: 117]
2. ชื่อครูที่ปรึกษาคนที่ 2: ช่องกรอกข้อความ โดยมีปุ่ม "+" ให้กดเพิ่มชื่อครูคนที่ 3, 4 ไปได้เรื่อยๆ [cite: 118]
3. เงื่อนไขการรับนักเรียนเข้าชุมนุม:
   - ตั้งค่าเริ่มต้น (Default) เป็น "ไม่มี" [cite: 122]
   - มีตัวเลือก (Checkbox) ให้กดเลือกได้หลายอัน ได้แก่ "รับเฉพาะ ม.1", "ม.2", "ม.3", "ม.4", "ม.5", "ม.6" หรือ "อื่นๆ (โปรดระบุ)" [cite: 123]
4. จำนวนนักเรียนที่รับ:
   - ให้ระบบคำนวณและใส่ค่าเริ่มต้นให้อัตโนมัติ โดยคิดจาก "จำนวนครูคูณด้วยสิบ" (เช่น ครู 2 คน = รับ 20 คน) [cite: 125]

หน้าที่ 2 สำหรับ USERที่เป็น ครูหน้าย่อย กรอกแบบฟอร์มชุมนุม (ต่อ)

5. รหัสเข้าชุมนุม: ช่องกรอกรหัสผ่าน (Password Input) เพื่อใช้สำหรับให้ครูเข้ามาแก้ไขข้อมูลชุมนุมในครั้งต่อไป [cite: 124]
ส่วนที่ 3: การเพิ่มรายชื่อนักเรียนล่วงหน้า (Pre-add Students)
- การแสดงผล: แสดงข้อมูลนักเรียนทั้งหมดในรูปแบบตาราง (ดึงข้อมูลนักเรียนที่แอดมินอัปโหลดไว้ในระบบ) [cite: 126]
- การกรองข้อมูล: ครูสามารถเลือกดูรายชื่อนักเรียนแยกตามห้องได้ [cite: 127]
- สถานะนักเรียน: ในตารางต้องมีคอลัมน์แสดงสถานะอย่างชัดเจนว่า นักเรียนคนนั้นลงชุมนุมอะไรไว้แล้ว หรือยังไม่ได้ลงชุมนุมอะไรเลย [cite: 128]
- การเพิ่มชื่อ: หน้ารายชื่อนักเรียนแต่ละคนจะมีปุ่มเครื่องหมายบวก (+) ครูสามารถกดเพื่อเพิ่มนักเรียนเข้าชุมนุมได้กี่คนก็ได้ตามต้องการ ก่อนกดยืนยันฟอร์ม [cite: 127, 128]
ส่วนที่ 4: การยืนยันข้อมูล (Submission & Confirmation)
- เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่อง ให้ครูกดปุ่ม "ยืนยัน" [cite: 129]
- การแจ้งเตือน: หลังจากกดปุ่ม จะต้องมีป๊อปอัป (Pop-up) เด้งขึ้นมากลางหน้าจอพร้อมข้อความว่า "ยืนยันการเปิดชุมนุม" เพื่อให้ครูกดยืนยันอีกครั้งก่อนส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ [cite: 129]

หน้าที่ 2 สำหรับ USERที่เป็น ครูหน้าย่อย จัดการข้อมูลชุมนุม

หน้าที่ 2.2: หน้าจัดการข้อมูลชุมนุม (Club Management Page)

ส่วนที่ 1: การยืนยันตัวตนเข้าสู่ชุมนุม (Club Authentication)
- ก่อนเข้าจัดการข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าต่างให้คุณครูกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน [cite: 131]
- ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ถูกต้องและตรงกับระบบ: "ชื่อชุมนุม" และ "รหัสผ่านเข้าชุมนุม" [cite: 131]

ส่วนที่ 2: การแสดงข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว (Read-Only Information)
- โครงสร้างและหน้าตาของเพจนี้จะคล้ายคลึงกับ "หน้ากรอกแบบฟอร์มขอเปิดชุมนุม (หน้าที่ 2.1)" [cite: 132]
- ข้อมูลพื้นฐานส่วนใหญ่ (เช่น ชื่อชุมนุม, ประเภท, รายชื่อครู, สถานที่, หลักการและเหตุผล) จะถูกล็อกไว้ (Disable/Read-Only) คุณครูจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ [cite: 132]

ส่วนที่ 3: ข้อมูลและการดำเนินการที่อนุญาตให้แก้ไขได้ (Editable & Actions)
ระบบอนุญาตให้คุณครูทำการแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ 4 ส่วนต่อไปนี้เท่านั้น: [cite: 132]
1. แก้ไขจำนวนนักเรียนที่รับ: สามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขจำนวนนักเรียนที่ต้องการรับสมัครเพิ่มหรือลดได้ [cite: 133]
2. เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านชุมนุม: มีช่องให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ สำหรับใช้เข้าจัดการชุมนุมในครั้งต่อไป [cite: 137]
3. จัดการรายชื่อนักเรียน (เพิ่ม/ลบ):
   - แสดงตารางรายชื่อนักเรียน โดยใช้รูปแบบเดียวกับหน้า 2.1 [cite: 134]
   - คุณครูสามารถค้นหาและกดเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าชุมนุม หรือกดลบรายชื่อนักเรียนเดิมออกจากชุมนุมได้ [cite: 134]
   - (หมายเหตุสำหรับระบบ: ยึดเงื่อนไขเดิมคือ ไม่สามารถเพิ่มนักเรียนที่ลงทะเบียนชุมนุมอื่นไปแล้วได้ เว้นแต่จะถูกลบชื่อออกจากชุมนุมเดิมก่อน)

หน้าที่ 2 สำหรับ USERที่เป็น ครูหน้าย่อย จัดการข้อมูลชุมนุม (ต่อ)

4. ส่งออกข้อมูลรายชื่อ (Export to Excel):
   - มีปุ่ม "ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน" [cite: 135]
   - เมื่อกดปุ่ม ระบบจะส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel [cite: 135]
   - คอลัมน์ในไฟล์ Excel ต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้: ชื่อชุมนุม, ลำดับ, ชื่อ, นามสกุล, และระดับชั้น [cite: 136]

ส่วนที่ 4: การบันทึกการเปลี่ยนแปลง (Save Changes)
- เมื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น จะมีปุ่ม "บันทึกข้อมูล" อยู่ด้านล่าง
  1. - ทุกครั้งที่กดบันทึกหรือกดลบรายชื่อนักเรียน ระบบจะต้องมี Pop-up แจ้งเตือนเพื่อยืนยันการทำรายการเสมอเพื่อป้องกันการกดผิดพลาด

หน้าที่ 3 สำหรับ แอดมิน

หน้าที่ 3: หน้าผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard)

ส่วนที่ 1: การเข้าสู่ระบบสำหรับแอดมิน (Admin Authentication)
- วัตถุประสงค์: พื้นที่ควบคุมสูงสุดของระบบ
- ข้อมูลที่ต้องกรอก: "รหัสผ่านแอดมิน" (Admin Password)
- เงื่อนไขระบบ: ค่าเริ่มต้นคือ "1234" (แอดมินสามารถเปลี่ยนรหัสนี้ได้ภายหลัง)
- การออกแบบ: ดีไซน์เน้นความปลอดภัยและดูเป็นทางการ คุมโทนสีพาสเทลที่ดูสะอาดตา

ส่วนที่ 2: การจัดการรอบลงทะเบียน (Round Management & System Settings)
- หน้าที่: กำหนดกรอบเวลาสำหรับคุณครูและนักเรียน
- ฟังก์ชันหลัก:
  1. ปุ่มเพิ่มรอบลงทะเบียน: สำหรับสร้างหัวข้อใหญ่ เช่น "ชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569"
  2. ปุ่มเปิด/ปิดการแก้ไขรอบ (Toggle):
     - หาก "เปิด": คุณครูจะสามารถเข้าไปเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลชุมนุมในรอบนั้นได้
     - หาก "ปิด": ระบบจะล็อกข้อมูลทั้งหมด คุณครูจะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้
  3. ระบบตั้งเวลา (Scheduler): สามารถกำหนดวันและเวลาเปิด-ปิดระบบลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยอัตโนมัติ

หน้าที่ 3 สำหรับ แอดมิน (ต่อ)

ส่วนที่ 3: การจัดการข้อมูลชุมนุม (Club Moderation)
- การแสดงผล: แสดงรายชื่อชุมนุมทั้งหมดที่มีการยื่นคำขอเปิดในระบบ
- สิทธิ์การดำเนินการ: แอดมินสามารถ "แก้ไข" หรือ "ลบ" ชุมนุมได้ทุกรายการ
- การแก้ไขขั้นสูง: เมื่อแอดมินกดแก้ไข จะสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ "ทุกส่วน" ของชุมนุมนั้น รวมถึงการเพิ่มหรือลบชื่อนักเรียนออกจากชุมนุมด้วย

ส่วนที่ 4: การจัดการข้อมูลนักเรียน (Student Data Management)
ระบบจัดการนักเรียนจำนวนมากด้วยไฟล์ Excel และการจัดการแบบรายคน:
1. การจัดการไฟล์ (Excel Integration):
   - ปุ่ม Download Template: ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ตัวอย่าง (คอลัมน์: ลำดับ, รหัสนักเรียน, ชื่อ, นามสกุล, ระดับชั้น, เลขที่)
   - ปุ่ม Upload Excel: อัปโหลดไฟล์รายชื่อนักเรียนเข้าระบบจำนวนมากในครั้งเดียว
2. การจัดการรายชื่อ (Manual Management):
   - ระบบจัดกลุ่มอัตโนมัติ: เมื่ออัปโหลดแล้ว ระบบต้องจัดกลุ่มนักเรียนแยกตามระดับชั้น (ม.1 - ม.6) ให้อัตโนมัติ
   - ปุ่มดำเนินการรายคน: มีปุ่ม "เพิ่ม", "แก้ไข", และ "ลบ" รายชื่อนักเรียนรายบุคคลในแต่ละชั้น
   - ปุ่มดำเนินการกลุ่ม: มีปุ่ม "ลบทั้งระดับชั้น" สำหรับล้างข้อมูลนักเรียนในชั้นนั้นๆ ทั้งหมด

ส่วนที่ 5: มาตรฐานความปลอดภัย (System Safety)
- ทุกครั้งที่แอดมินดำเนินการ "ลบ" หรือ "แก้ไข" ข้อมูลสำคัญ ระบบจะต้องแสดง Pop-up ยืนยันอีกครั้งเสมอ เพื่อป้องกันการกดพลาด (Human Error)

หน้าที่ 3 สำหรับ แอดมิน(ต่อ)

หน้าที่ 3: หน้าผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard - ส่วนต่อขยาย)

ส่วนที่ 6: การจัดการรายวิชาชุมนุมแบบกลุ่ม (Bulk Club Management)
- การดาวน์โหลดเทมเพลต: มีปุ่ม "Download Template" สำหรับนำเข้าข้อมูลชุมนุม โดยไฟล์ Excel ต้องประกอบด้วย 8 คอลัมน์ ได้แก่ ลำดับ, ชื่อชุมนุม, คำอธิบาย, ครูผู้สอนคนที่ 1, ครูผู้สอนคนที่ 2, รหัสชุมนุม, จำนวนนักเรียนที่รับ, และ สถานที่
- การอัปโหลดข้อมูล (Upload Excel): มีปุ่มให้อัปโหลดไฟล์เพื่อเพิ่มรายชื่อชุมนุมที่เปิดสอนจำนวนมากๆ ในครั้งเดียว
- ตารางจัดการชุมนุมรอบใหม่:
  * เมื่ออัปโหลดแล้ว ข้อมูลจะแสดงในรูปแบบตารางรายชื่อชุมนุมทั้งหมดของรอบนั้น
  * มีปุ่ม "เพิ่ม", "แก้ไข", "ลบ" ในแต่ละแถวของชุมนุม
  * มีปุ่ม "ลบทั้งหมด" (Delete All) เพื่อเคลียร์ข้อมูลชุมนุมในตารางนั้นได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนที่ 7: การติดตามสถานะการลงทะเบียนของนักเรียน (Student Registration Tracking)
- ตารางแสดงผลการลงทะเบียน: เพิ่ม "คอลัมน์สถานะ" ในตารางรายชื่อนักเรียน เพื่อแสดงว่านักเรียนคนนั้นได้เลือกเข้าชุมนุมใดไปแล้วบ้าง (อัปเดตข้อมูลอัตโนมัติเมื่อนักเรียนลงทะเบียนเสร็จ)
- การแก้ไขข้อมูลโดยแอดมิน: แอดมินมีสิทธิ์กดปุ่ม "แก้ไข" เพื่อเปลี่ยนชุมนุมให้นักเรียน หรือย้ายนักเรียนข้ามชุมนุมได้โดยตรง (Override)
- ตารางนักเรียนที่ตกค้าง: ต้องมีตารางแยก (หรือแท็บแยก) เพื่อแสดง "รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุม" เพื่อให้แอดมินติดตามตัวได้ง่าย

หน้าที่ 3 สำหรับ แอดมิน(ต่อ)

ส่วนที่ 8: การออกรายงาน (Reporting & Export)
- ระบบดาวน์โหลดรายงาน: มีปุ่มให้แอดมินกดดาวน์โหลดข้อมูลสรุปผลการลงทะเบียนออกมาเป็นไฟล์ Excel
- ตัวเลือกการดาวน์โหลด: สามารถเลือกดาวน์โหลด "แยกตามระดับชั้น (ม.1 - ม.6)" หรือ "ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน" โดยในไฟล์จะต้องระบุชัดเจนว่านักเรียนแต่ละคนลงเรียนชุมนุมอะไร

ส่วนที่ 9: การจัดการความปลอดภัยและรหัสผ่าน (Security & Password Management)
- ระบบจัดการรหัสผ่าน: มีส่วนสำหรับแอดมินเพื่อใช้ในการ "เปลี่ยนรหัสผ่าน" โดยสามารถรีเซ็ตหรือตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ให้กับบัญชีของ "แอดมิน" เอง และบัญชีของ "คุณครู" ได้

ส่วนที่ 10: ระบบป้องกันความผิดพลาด (Global Safety Rules)
- ทุกครั้งที่แอดมินกดปุ่ม "ลบ" (ทั้งลบรายบุคคลและลบทั้งหมด) หรือกดยืนยันการ "แก้ไข" ข้อมูลใดๆ ก็ตาม ระบบจะต้องแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน (Confirmation Pop-up) ถามย้ำว่า "คุณยืนยันที่จะแก้ไข/ลบข้อมูลนี้ใช่หรือไม่?" เพื่อป้องกันกรณีแอดมินเผลอกดผิด

เงื่อนไขเวปไซต์

เงื่อนไขระบบและข้อกำหนดเพิ่มเติม (Global Business Logic & Constraints)

ส่วนที่ 1: กฎการลงทะเบียนของนักเรียน (Student Registration Rules)
- การป้องกันการลงทะเบียนซ้ำ: ระบบต้องตรวจสอบจาก "ชื่อชุมนุม" หากพบว่าเคยเรียนแล้ว ระบบต้องไม่อนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนในชุมนุมเดิมซ้ำเด็ดขาด [cite: 154]
- การนับเงื่อนไขชุมนุมวิชาการ: ระบบต้องมีฟังก์ชันนับจำนวนชุมนุมประเภท "วิชาการ" ของนักเรียนแต่ละคน [cite: 157]
  * หากยังลงไม่ถึง 2 ชุมนุม: ให้แสดงสถานะในคอลัมน์แจ้งเตือนเป็น "สีแดง" เพื่อระบุว่าเงื่อนไขยังไม่ครบ [cite: 157]
  * หากลงครบ 2 ชุมนุมแล้ว: ให้แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะว่า "ครบแล้ว" [cite: 157]

ส่วนที่ 2: สิทธิ์การจัดการรายชื่อ (Member Management Rules)
- ข้อจำกัดของคุณครู: ถ้านักเรียนมีชื่อสังกัดอยู่ในชุมนุมอื่นแล้ว คุณครูจะไม่สามารถเพิ่มรายชื่อนักเรียนคนนั้นเข้าชุมนุมของตนเองได้ [cite: 155] การจะย้ายได้ต้องให้คุณครูของชุมนุมเดิมกดลบรายชื่อนักเรียนออกก่อนเท่านั้น [cite: 155]
- สิทธิ์พิเศษของผู้ดูแลระบบ (Admin Override): แอดมินสามารถสลับเปลี่ยนชุมนุมให้นักเรียนในหน้าตั้งค่าได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครูต้นทางลบชื่อ [cite: 155] แต่ระบบจะต้องมีข้อความแจ้งเตือนให้แอดมินกดยืนยันก่อนดำเนินการเสมอ [cite: 155]

ส่วนที่ 3: ระบบป้องกันความผิดพลาด (Safety Guardrails)
- การยืนยันก่อนแก้ไข/ลบ: ก่อนที่จะมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในหน้าตั้งค่า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีลบข้อมูล) ระบบจะต้องแสดงหน้าต่างข้อความแจ้งเตือน (Confirmation Pop-up) เพื่อให้ผู้ใช้กดยืนยันอีกครั้งเสมอ เพื่อป้องกันการกดผิด [cite: 156]

ส่วนที่ 4: ระบบติดตามและรายงานผล (Tracking & Reporting)
- รายงานสถานะคุณครู: ระบบต้องมีส่วนที่สามารถกดกรองดู "รายชื่อครูที่ยังไม่ได้เปิดชุมนุม" และ "รายชื่อครูที่เปิดชุมนุมแล้ว" ได้อย่างชัดเจน [cite: 158]
- รายงานสถานะนักเรียน: ระบบต้องมีส่วนที่สามารถกดดู "รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกชุมนุม" เทียบกับ "นักเรียนที่สมัครชุมนุมสำเร็จแล้ว" ได้ [cite: 159] และต้องมีรายละเอียดระบุด้วยว่านักเรียนแต่ละคนลงทะเบียนชุมนุมอะไรไปบ้าง [cite: 159]

เงื่อนไขเวปไซต์

ข้อกำหนดระบบขั้นสูง (Advanced System Requirements & Security)
ส่วนที่ 1: ระบบจัดการการแย่งกันจอง (Concurrency Control & Race Conditions)
- พื้นที่ใช้งาน: หน้า 1.3 (หน้าเลือกชุมนุม)
- ปัญหาที่ต้องป้องกัน: กรณีที่นั่งเหลือ 1 ที่ แต่มีนักเรียนกดปุ่ม "สมัคร" พร้อมกันในระดับเสี้ยววินาที (Race Condition)
- ข้อกำหนดทางเทคนิค (Backend Logic):
  * ระบบฐานข้อมูลต้องใช้กลไก **Database Transaction และ Row Locking**
  * เมื่อมีการกด "สมัคร" ระบบต้องล็อกข้อมูลชุมนุมนั้นชั่วคราว -> ตรวจสอบว่าที่นั่งยังว่างอยู่หรือไม่ (current_enrolled < max_capacity) -> หากว่างให้บวกยอดและบันทึก -> จากนั้นจึงปลดล็อก
  * หากการทำ Transaction ล้มเหลว (เช่น ที่นั่งเต็มพอดี) ระบบต้องยกเลิกคำสั่ง (Rollback) และแสดง Pop-up แจ้งเตือนนักเรียนคนที่พลาดว่า "ขออภัย ที่นั่งในชุมนุมนี้เต็มแล้วในขณะที่คุณทำรายการ"
ส่วนที่ 2: ระบบความปลอดภัยและเซสชัน (Security & Session Management)
- พื้นที่ใช้งาน: ทุกหน้าของระบบที่มีการล็อกอิน (นักเรียน, ครู, แอดมิน)
- ข้อกำหนดทางเทคนิค:
  * ระบบจับเวลา (Session Timeout): หากผู้ใช้งานเปิดหน้าเว็บทิ้งไว้และไม่มีการตอบสนอง (Inactive) เป็นเวลา 30 นาที ระบบจะต้องทำการ "ล็อกเอาท์อัตโนมัติ" (Auto Logout) และพากลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบ เพื่อป้องกันผู้อื่นมาสวมรอยใช้งาน
  * การจัดการ Token: การเรียกใช้งาน API เพื่อดึงข้อมูลหรือบันทึกข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Token) ทุกครั้ง
ส่วนที่ 3: ประสบการณ์การใช้งาน (UX/UI Enhancements)
- พื้นที่ใช้งาน: หน้า 1.3 (หน้าเลือกชุมนุมของนักเรียน) และ หน้า 3 (ตารางจัดการข้อมูลของแอดมิน)
- ข้อกำหนดทางเทคนิค:
  1. ระบบค้นหาและตัวกรอง (Search & Filter):
     - มี "ช่องค้นหา" (Search Bar) ให้พิมพ์ชื่อชุมนุม หรือชื่อครูผู้สอนได้
     - มี "ตัวกรอง" (Dropdown Filter) ให้เลือกดูเฉพาะ "ชุมนุมวิชาการ", "ชุมนุมทั่วไป" หรือกรองดูเฉพาะ "ชุมนุมที่ที่นั่งยังว่างอยู่"
  2. ระบบแบ่งหน้า (Pagination):
     - เพื่อไม่ให้หน้าเว็บโหลดช้าจนเกินไป ตารางแสดงรายชื่อชุมนุมหรือรายชื่อนักเรียน จะต้องไม่โหลดข้อมูลทั้งหมดรวดเดียว
     - ให้แบ่งการแสดงผลเป็นหน้า (Pagination) โดยกำหนดให้แสดงผล "หน้าละ 20 - 30 รายการ" และมีปุ่มกดเปลี่ยนหน้า (Next/Previous/หมายเลขหน้า) อยู่ด้านล่างสุดของตาราง

เงื่อนไขเวปไซต์

ส่วนที่ 4: ระบบจัดการประวัติการใช้งานและการแจ้งเตือน (Audit Log & Notifications)
- พื้นที่ใช้งาน: ระบบหลังบ้านของแอดมิน (Backend) และส่วนติดต่อผู้ใช้งานทั้งหมด (UI)
- ข้อกำหนดทางเทคนิค:
  1. ระบบบันทึกประวัติการทำงาน (Audit Log):
     - ระบบต้องมีการบันทึกประวัติการทำรายการสำคัญทุกครั้ง (โดยเฉพาะการทำงานของ Admin)
     - ข้อมูลที่ต้องบันทึกประกอบด้วย: "ใครเป็นผู้กระทำ" (User/Admin ID), "ทำอะไร" (Action เช่น ลบ/แก้ไข/เพิ่ม), "ทำกับข้อมูลไหน" (Target Data), และ "เวลาที่ทำรายการ" (Timestamp)
     - วัตถุประสงค์เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย หรือมีการแก้ไขที่ผิดพลาด
  2. การแจ้งเตือนผู้ใช้งานแบบเป็นมิตร (Toast Notifications):
     - สำหรับการแจ้งเตือนทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย (เช่น บันทึกข้อมูลสำเร็จ, หรือกดสมัครไม่ทันเพราะที่นั่งเต็ม) ให้เปลี่ยนจากการใช้ Pop-up บังหน้าจอ มาเป็น "Toast Notification" (แถบแจ้งเตือนเล็กๆ เด้งขึ้นมามุมขวาบนหรือล่างของหน้าจอ และหายไปเองใน 3-5 วินาที)
     - การออกแบบ: แถบสีเขียวพาสเทลสำหรับ "สำเร็จ" (Success) และแถบสีแดง/ส้มพาสเทลสำหรับ "เกิดข้อผิดพลาด" (Error/Warning)

ส่วนที่ 5: ระบบการจัดการรอบเวลาอัตโนมัติ (Automated Task Scheduling / Cron Jobs)
- พื้นที่ใช้งาน: ระบบจัดการรอบการลงทะเบียน (หน้าที่ 3) และหน้าการลงทะเบียนของนักเรียน (หน้าที่ 1.2, 1.3)
- ข้อกำหนดทางเทคนิค:
  - ให้ระบบหลังบ้าน (Server) ใช้ Task Scheduler หรือ Cron Jobs ในการรันคำสั่งตรวจสอบเวลาปัจจุบันเทียบกับเวลาเปิด-ปิดรอบการลงทะเบียนที่แอดมินตั้งไว้
  - เมื่อถึงเวลา "เปิดรอบ" (เช่น 08:30 น. ตรง) ระบบจะต้องปลดล็อกปุ่ม "สมัคร" ให้นักเรียนใช้งานได้ทันทีโดยอัตโนมัติ
  - เมื่อถึงเวลา "ปิดรอบ" (เช่น เที่ยงคืนตรง) ระบบจะต้องล็อกปุ่มและเปลี่ยนสถานะเป็น "ปิดการลงทะเบียน" ทันที เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรม โดยที่แอดมินไม่ต้องคอยมากดเปิด-ปิดเอง